

1. ชื่อผลงาน: Smart Tube Lab Easy Check Easy safety : เรียงไว ใช้ง่าย ถูกลำดับ

2. ผลงานประเภท : นวัตกรรม

3. คำสำคัญ : ลำดับการเรียง tube เลือด

4. สรุปผลงานโดยย่อ :

หอผู้ป่วยพิเศษ 2 มีการเก็บตัวอย่างเลือดโดยพยาบาลเป็นผู้เจาะเลือด และมีผู้ช่วยพยาบาลทำหน้าที่จัดเตรียมและส่งหลอดเก็บเลือด จากการปฏิบัติงานพบว่า บุคลากรบางส่วนยังเกิดความสับสนในการจัดเรียงหลอดเก็บเลือดตามลำดับมาตรฐานของ Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) รวมถึงยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดเรียงหลอดเก็บเลือดที่ถูกต้อง ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการจัดเรียงหลอดผิดลำดับและการปนเปื้อนข้ามหลอด (Cross-contamination) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยเฉพาะในขั้นตอนก่อนการตรวจวิเคราะห์ (Pre-analytical process) จากการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา จึงได้พัฒนา “Smart Tube Lab Easy Check Easy Safety” ซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยจัดเรียงหลอดเก็บเลือด โดยประยุกต์ใช้แนวคิด Design Thinking ร่วมกับหลักการ Error-proofing (Poka-Yoke) ในการออกแบบอุปกรณ์สำหรับใส่หลอดเก็บเลือดให้สามารถ “นำทาง” ผู้ปฏิบัติงานในการจัดเรียงหลอดตามลำดับมาตรฐานของ CLSI อุปกรณ์ได้รับการออกแบบเพื่อป้องกันความผิดพลาด (Mistake Proofing) และลดโอกาสการปฏิบัติงานผิดขั้นตอน แม้ผู้ปฏิบัติงานจะมีประสบการณ์น้อยหรืออยู่ในสถานการณ์ที่ต้องปฏิบัติงานอย่างเร่งรีบ

นวัตกรรมดังกล่าวช่วยลดการพึ่งพาความจำของผู้ปฏิบัติงาน และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางมาตรฐานสำหรับบุคลากรทุกระดับ ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถจัดเรียงหลอดเก็บเลือดได้อย่างถูกต้อง สะดวก และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนข้ามหลอด (Cross-contamination) และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการก่อนการตรวจวิเคราะห์ (Pre-analytical process) อันจะนำไปสู่การเพิ่มความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตลอดจนส่งเสริมความปลอดภัยของผู้ป่วยและคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์

การวิเคราะห์ก้างปลา (Fishbone Diagram)

ด้านบุคลากร (Man)	ด้านวิธีการปฏิบัติงาน (Method)	ด้านอุปกรณ์ (Machine/Equipment)
- บุคลากรบางส่วน ยังสับสนลำดับการจัดเก็บหลอดเลือดตาม CLSI - ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์น้อย อาจไม่สามารถจดจำลำดับได้อย่างแม่นยำ - การปฏิบัติงานในภาวะเร่งรีบทำให้มีโอกาสเกิดความผิดพลาดเพิ่มขึ้น - บุคลากรบางส่วน ยังไม่ตระหนักถึงผลกระทบของการจัดเรียงหลอดผิดลำดับ	- ไม่มีเครื่องมือที่ช่วย นำทางการจัดเรียงหลอดตามลำดับ CLSI - ยังไม่มีระบบ Mistake Proofing / Error-proofing ที่ช่วยป้องกันความผิดพลาดตั้งแต่ต้นทาง	- ไม่มีอุปกรณ์เฉพาะสำหรับจัดเรียงหลอดเก็บเลือด - ขาดอุปกรณ์ที่ออกแบบตามหลัก Poka-Yoke
ด้านวัสดุ (Material)	ด้านสภาพแวดล้อม (Environment)	
- หากวางหลอดรวมกันโดยไม่มีตำแหน่งกำหนด อาจเกิดการหยิบหรือเรียงผิดลำดับ - การปนเปื้อนจากสารเคมีแต่งของหลอดหนึ่งไปยังอีกหลอดหนึ่งอาจกระทบต่อคุณภาพตัวอย่าง	- มีความเร่งรีบในการให้บริการผู้ป่วย - อาจมีสิ่งรบกวนหรือการสื่อสารระหว่างพยาบาลกับผู้ช่วยพยาบาล	

5. เป้าหมายและวัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ Smart Tube Lab Easy Check Easy Safety สำหรับช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดเรียงหลอดเก็บเลือด (tube lab) ตามลำดับมาตรฐาน (Order of draw) ได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ
2. เพื่อให้แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับสามารถจัดเรียงหลอดเก็บเลือดได้อย่างถูกต้อง แม้ไม่มีประสบการณ์หรือไม่ต้องอาศัยการจดจำลำดับ
3. เพื่อลดความผิดพลาดจากการเรียงหลอดเก็บเลือดผิดลำดับ ลดการปนเปื้อนข้ามหลอด (Cross-contamination) จากสารเคมีภายในหลอด
4. บุคลากรมีความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่ออุปกรณ์ Smart Tube Lab Easy Check Easy Safety

6. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ

พบปัญหาการจัดเรียงหลอดเก็บเลือด (tube lab) ผิดลำดับในกระบวนการเก็บตัวอย่างเลือด ซึ่งอาจเกิดจากความไม่เข้าใจเกี่ยวกับลำดับมาตรฐานของหลอดเก็บเลือด หรือการขาดอุปกรณ์ช่วยจัดเรียงที่ชัดเจน ส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีข้ามหลอด (Cross-contamination) และทำให้ค่าผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเกิดความคลาดเคลื่อน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นในการพัฒนา Smart Tube Lab Easy Check Easy Safety เพื่อช่วยจัดเรียงหลอดเก็บเลือดให้ถูกต้อง เป็นระบบ และลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน

7. กิจกรรมการพัฒนา

1. ศึกษาปัญหาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเรียงหลอดเก็บเลือด (Tube Lab) ในหน่วยงาน
2. ศึกษามาตรฐานลำดับการจัดเรียงหลอดเก็บเลือด (Order of Draw) และผลกระทบจากการจัดเรียงผิดลำดับ ดังนี้
มาตรฐานของการใช้หลอดเก็บเลือด (ตาม Clinical and Laboratory Standards Institute CLSI)
 - 2.1 หลอดเลือดเพาะเชื้อ (Blood Culture Tube)
 - 2.2 หลอดไม่มีสารเติม (Plain Tube/ Red cap)
 - 2.3 หลอดมีสารกันเลือดแข็ง Sodium Citrate (Liger blue cap)
 - 2.4 หลอดมีเจลแยกและสารกันเลือดแข็ง (Gold or Tiger top cap)
 - 2.5 หลอดมีสารกันเลือดแข็ง Heparin (Green cap)
 - 2.6 หลอดมีสารกันเลือดแข็ง EDTA (Purple or Lavender cap)
 - 2.7 หลอดฟลูออไรด์ (Gray cap)
3. ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ Smart Tube Lab สำหรับช่วยจัดเรียงหลอดเก็บเลือดให้เป็นระบบ
4. กำหนดสี ป้ายสัญลักษณ์กำกับบนกล่อง เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถจัดเรียงหลอดได้ถูกต้องง่ายขึ้น
5. ทดลองใช้งานอุปกรณ์กับบุคลากรทางการแพทย์ในหน่วยงาน
6. ประเมินผลการใช้งาน ความสะดวก ความถูกต้องในการจัดเรียง และความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
7. ปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์ตามผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งาน
8. จัดทำแนวทางหรือสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเรียงหลอดเก็บเลือดอย่างถูกต้อง
9. สรุปผลการดำเนินโครงการและเผยแพร่แนวทางการใช้งาน Smart Tube Lab เพื่อส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

แผนการดำเนินงานโครงการ Smart Tube Lab ตามหลัก PDCA และ 5W1H

PLAN: ศึกษาปัญหาและออกแบบนวัตกรรม Smart Tube Lab Easy Check Easy Safety

DO: ทดลองใช้งานและให้ความรู้บุคลากร

CHECK: ประเมินผล นำเสนอผลงานแก่คณะกรรมการ HA

ACT: ปรับปรุงและขยายผลการใช้งาน

การดำเนินงานตามหลัก 5W1H

What (ทำอะไร): ออกแบบอุปกรณ์ Smart Tube Lab สำหรับช่วยจัดเรียงหลอดเก็บเลือดให้ถูกต้องตามมาตรฐาน CLSI

Why (ทำไมต้องทำ): เพื่อลดความผิดพลาดจากการเรียงหลอดผิดพลาด ลดการปนเปื้อนข้ามหลอด และป้องกันความผิดพลาดของผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ

Who (ใครเป็นผู้ดำเนินการ): ทีมพัฒนานวัตกรรม บุคลากรหอผู้ป่วยพิเศษ 2 (ม.7ข)

Where (ดำเนินการที่ไหน): หอผู้ป่วยพิเศษ 2 (ม.7ข)

When (ดำเนินการเมื่อใด): ดำเนินโครงการภายในระยะเวลา 5 สัปดาห์

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จที่สำคัญ

- ร้อยละของผู้ใช้งานที่สามารถจัดเรียงหลอดเก็บเลือดตามลำดับมาตรฐานได้ถูกต้อง $\geq 95\%$
- ร้อยละของบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดเรียง Tube Lab ถูกต้อง $\geq 95\%$
- อัตราการจัดเรียงหลอดเลือดผิดพลาด (Order of Draw) = 0
- คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้งานด้านความสะดวก ความง่ายในการใช้งาน ความชัดเจนของลำดับความรวดเร็ว และประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน $\geq 80\%$

9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์

- อัตราความถูกต้องในการจัดเรียงหลอดเก็บเลือดหลังใช้งาน Smart Tube Lab สูงกว่าก่อนใช้งาน
- บุคลากรสามารถจัดเรียงหลอดเก็บเลือดได้ถูกต้องตามมาตรฐาน ลดการสอบถามและเปิดเอกสารอ้างอิงระหว่างปฏิบัติงาน
- บุคลากรทางมีความพึงพอใจต่อการใช้อุปกรณ์ Smart Tube Lab ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
- การจัดเรียงหลอดเก็บเลือดเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งหน่วยงาน

10. บทเรียนที่ได้รับ

- การจัดเรียงหลอดเก็บเลือดตามลำดับมาตรฐานมีความสำคัญอย่างมากต่อความถูกต้องของผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ
- การมีอุปกรณ์ช่วยจัดเรียง เช่น Smart Tube Lab สามารถลดข้อผิดพลาดจากบุคคล (Human Error) และช่วยให้การทำงานเป็นระบบมากขึ้น
- บุคลากรทางการแพทย์มีความตระหนักและเข้าใจเรื่องการป้องกันการปนเปื้อนข้ามหลอดเพิ่มมากขึ้น
- การออกแบบอุปกรณ์ที่สะดวก ใช้งานง่าย มีสีหรือสัญลักษณ์ชัดเจน ช่วยสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางเดียวกัน ให้ผู้ใช้งานสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้ถูกต้องและรวดเร็ว
- การพัฒนานวัตกรรมขนาดเล็กภายในหน่วยงาน สามารถช่วยยกระดับคุณภาพงานและความปลอดภัยของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. การให้ความรู้และการสร้างแนวปฏิบัติที่ชัดเจนควบคู่กับการใช้อุปกรณ์ เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
7. ช่วยลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ในบทบาทหน้าที่บางส่วน ได้แก่ ผู้ช่วยพยาบาลสามารถจัดเรียงหลอดเก็บเลือดแทนพยาบาลได้
8. การใช้ทรัพยากรที่มีอย่างมีประสิทธิภาพ

11. ข้อมูลการติดต่อประสานงาน

พว.นุษพร ทองคำ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หน่วยงานหอผู้ป่วยพิเศษ 2(ม7ข)

เบอร์โทรศัพท์ 0846981318 E-mail m7b.nursing@gmail.com

พว.สาวิตรี ไชยเสน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หน่วยงานหอผู้ป่วยพิเศษ 2(ม7ข)

เบอร์โทรศัพท์ : 094-6294097 E-mail : tangthai.savitree@gmail.com